We have known those definitions of random experiments, outcomes, numerical outcomes, sample space (Ω), events, etc.

事件的数学表示是集合，因此事件间的关系与运算即集合间的关系与运算：

1. 事件间的关系：

① 包含：$A \subset B$ or $B \supset A$ if and only if $x \in B$ whenever $x \in A$。

② 相等：$A \subset B$ and $B \subset A \Leftrightarrow A = B$。

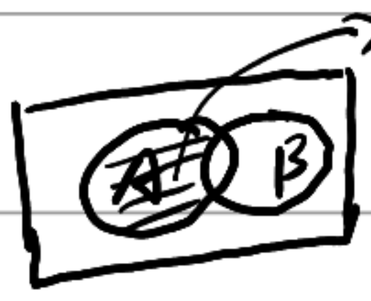
③ 互斥：$A \cap B = \phi$。

2. 事件间的运算：

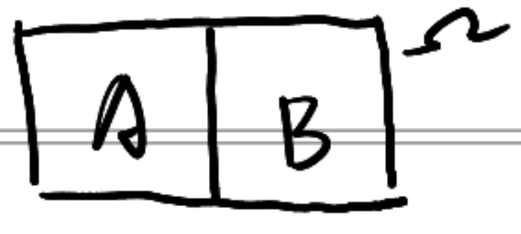
① 交：$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\}$。

② 并：$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}$。

③ 差：$A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$。



④ 补：如果 $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \phi$，则 A、B 互为对方的补集。



3. 事件间的运算性质：

① 交换律：$A\cup B=B\cup A$；$A\cap B=B\cap A$。

② 结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$；$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$。

③ 分配律：$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$；

$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$。

④ 对偶律：$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$；$\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$。

$A-B=A\cap\bar{B}$

交可由"个个"和"并"来表示，
差可由"个个"和"交"来表示。 ⇒ 核心在于"个个"和"并"

交/并/差/个个

4. 事件域：样本空间中的某些子集及其运算结果组成的集合类。

对集合的运算封闭

定义：设 Ω 为一样本空间，F 由 Ω 的某些子集组成的集合类，若 F 满足：

① $\Omega\in F$；

② $A\in F\Rightarrow\bar{A}\in F$；

③ $A_n\in F,\ n=1,2,\cdots\Rightarrow$ 可列并 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\in F$。

则称F为一个事件域。称(Ω, F)为可测空间。

注：1° 若样本空间 $\Omega=\{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$，则其事件域F是由

ϕ，$\binom{n}{1}$个单元素集，$\binom{n}{2}$个双元子集，$\binom{n}{3}$个三元子集，…，Ω

组成的集合类，共含有 $\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$个事件。

2° 对样本空间进行分割是简化事件域的有效方法：

对样本空间Ω，如果有n个互斥事件 $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 满足

$\bigcup_{i=1}^{n} D_i=\Omega$

则称 $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 为样本空间Ω的一个分割。

这样就把随机事件 $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 作为一个最小元素。如果

$\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$构成样本空间Ω的一个分割，则由该分割

生成的事件域F共包含2^4个事件。

样本空间 Ω

$\Downarrow$

事件

事件间的关系

事件间的运算

~~事件间的运算性质~~

(Ω, F) 称为可测空间

$\Downarrow$

事件域 F

$\Downarrow$

通过引入样本空间的分割来简化事件域的定义

$\Downarrow$

如何定义一个事件发生的概率？

直观上，概率就是随机事件发生可能性大小。

我们有如下概率的公理化定义：

设$(\Omega, \mathcal{F})$为一个可测空间，如果对$\forall A \in \mathcal{F}$，总存在$\mathcal{F}$上的一个实值函数$P(A)$满足：

① 非负性公理：$P(A) \geq 0$；

② 规范性公理：$P(\Omega)=1$；

③ 互斥可列可加性公理：

若$A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$互斥，则$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

则称$P(A)$为事件A的概率，称$(\Omega, \mathcal{F}, P)$为概率空间。

至此，我们定义了样本空间 Ω，事件，事件域 $\mathcal{F}$，以及概率 P。但一个事件发生的概率往往难以直接得到，接下来我们回顾几种用于确定概率的常用方法，而排列与组合公式在其中扮演着重要的角色。

排列与组合公式：

1. 乘法原理：

做一件事需要经过k个步骤才能完成，其中做第一步有m_1种方法，做第二步有m_2种方法，…，做第k步有m_k种方法。

则做这件事共有$m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$种方法。

2. 加法原理：

做一件事可由k种不同途径之一来完成，其中第一种途径有m_1种方法，第二种途径有m_2种方法，…，第k种途径有m_k种方法。

则做这件事共有$m_1+m_2+\cdots+m_k$种方法。

1. 排列：

从n个不同元素中任取k个并排出一列（考虑元素间的顺序）：

1	2	...	k
n	n-1	...	n-(k-1)

$$\Downarrow$$

$$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

注：记 $n! = n\times(n-1)\times\cdots\times2\times1$

2. 重复排列：

从n个不同元素中每次取出一个，放回，再取出下一个，如此重复k次所形成的排列：

1	2	...	k
n	n	...	n

$$= n^k$$

3. 组合：

从n个不同元素中选k个（不考虑元素间的顺序）。

将组合拆分为2步进行：

Step 1：从n个不同元素中选k个，即 C_n^k；

Step 2：将选出的k个元素排列一列，即 A_k^k。

$$C_n^k A_k^k = A_n^k \Rightarrow C_n^k = \frac{A_n^k}{A_k^k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

规定 $0!=1$，$C_n^0=1$

组合具有性质：$C_n^k = C_n^{n-k}$

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$$

4. 重复组合：

从n个不同元素中每次取出一个，放回，再取出下一个，如此取k次所得的组合：

将n个元素画成n个盒子，用n+1根火柴棒示意，如果第i个元素取到过一次，就在此盒子中画一个"0"。因为共取k次，所以共有k个"0"，n+1个"1"。如此所得的k个"0"和n+1个"1"中，除了两端

以那两个"1"不可以动外，剩有 $r+n-1=n+r-1$ 个"0"和"1"可随意移动，不同的组合数不同的排法。因此要求组合数，只要在 $n+r-1$ 个位置选定 r 个放置"0"或选定 $n-1$ 个放置"1"，故有 $C_{n+r-1}^{r}=C_{n+r-1}^{n-1}$ 种组合。

接下来我们来看用于确定概率的几种方法：

1. 频率法

在可大量重复进行的实验中，事件A发生的概率可用事件A发生的频率的稳定值来估计

$$P(A)=\frac{n(A)}{n}$$

$n(A)$ → 事件A发生了$n(A)$次

n → 总共进行n次重复实验

2. 古典方法

样本空间有限，如n个，每个样本点等可能的发生，则

$$P(A)=\frac{n(A)}{n}$$

$n(A)$ → 事件A所含样本点个数

n → 样本点总数

3. 几何方法

用几何方量来表示样本空间Ω及事件A，则

$$P(A)=\frac{S(A)}{S(\Omega)}$$

4. 主观方法

一个事件发生的概率是人们根据经验所给出的该事件发生可能性的个人信念。

确定概率的方法
- 频率方法
- 古典方法
- n 阶方法
- 主观方法

排列与组合公式
- 排列 $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
- 重复排列 n^k
- 组合 $C_n^k = \frac{A_n^k}{A_k^k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- 重复组合 C_{r+n-1}^{r} or C_{r+n-1}^{n-1}

概率的性质:

1. $P(\phi)=0$

Proof: $\Omega=\Omega\cup\phi\cup\cdots\cup\phi\cup\cdots$

$\Downarrow$ 互斥可列可加性

$P(\Omega)=P(\Omega)+P(\phi)+\cdots+P(\phi)+\cdots$

$\Downarrow$ $P(\Omega)=1$

$P(\phi)+\cdots+P(\phi)+\cdots=0$

$\Downarrow$ 非负性

$P(\phi)=0$

2. 互斥有限可加性:

设有限个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 互斥, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Proof: $A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n\cup\phi\cup\cdots\cup\phi\cup\cdots$

$\Downarrow$ 互斥可列可加性

$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n\cup\phi\cup\cdots\cup\phi\cup\cdots)$

$=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)+P(\phi)+\cdots+P(\phi)+\cdots$

$=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)$

3. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$

Proof: $\Omega = A \cup \bar{A}$

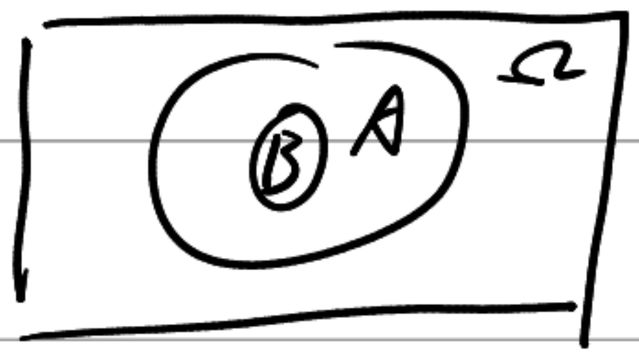
$\Downarrow$ 互斥有限可加性

$P(\Omega) = P(A \cup \bar{A})$

$= P(A) + P(\bar{A})$

$\Downarrow P(\Omega) = 1$

$P(A) = 1 - P(\bar{A})$



4. 若 $A \supset B$，则 $P(A-B) = P(A) - P(B)$ 且 $P(A) \geq P(B)$

Proof: $A \supset B \Rightarrow A = (A-B) \cup B \Rightarrow$

$P(A) = P((A-B) \cup B)$

$\Downarrow$ 互斥有限可加性

$P(A) = P(A-B) + P(B)$

$\Downarrow$

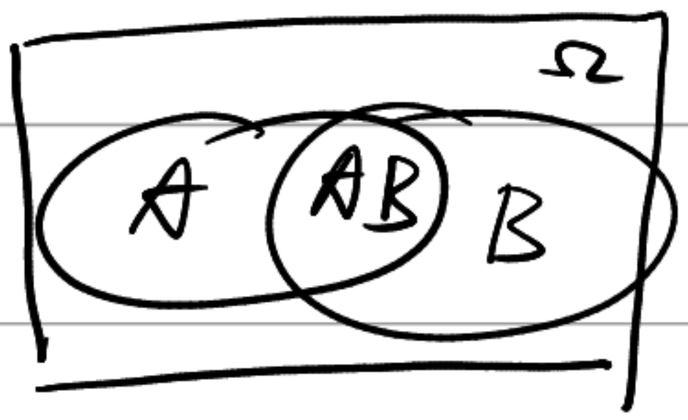
$P(A-B) = P(A) - P(B) \geq 0 \Rightarrow P(A) \geq P(B)$ 非负性

5. 对于任意两个事件 A, B，求证 $P(A-B) = P(A) - P(AB)$

Proof: $A - B = A - AB$ 且 $AB \subset A$

$\Downarrow$

$P(A-B) = P(A-AB) = P(A) - P(AB)$



6. 一般加法公式：

① 对任意两个事件 A, B，成立 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

Proof: $A\cup B = A\cup(B-AB)$ 且 $AB\subset B$

$$P(A\cup B)=P(A\cup(B-AB))=P(A)+P(B-AB)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

$$\Downarrow P(AB)\geq 0$$

$$P(A\cup B)\leq P(A)+P(B)$$

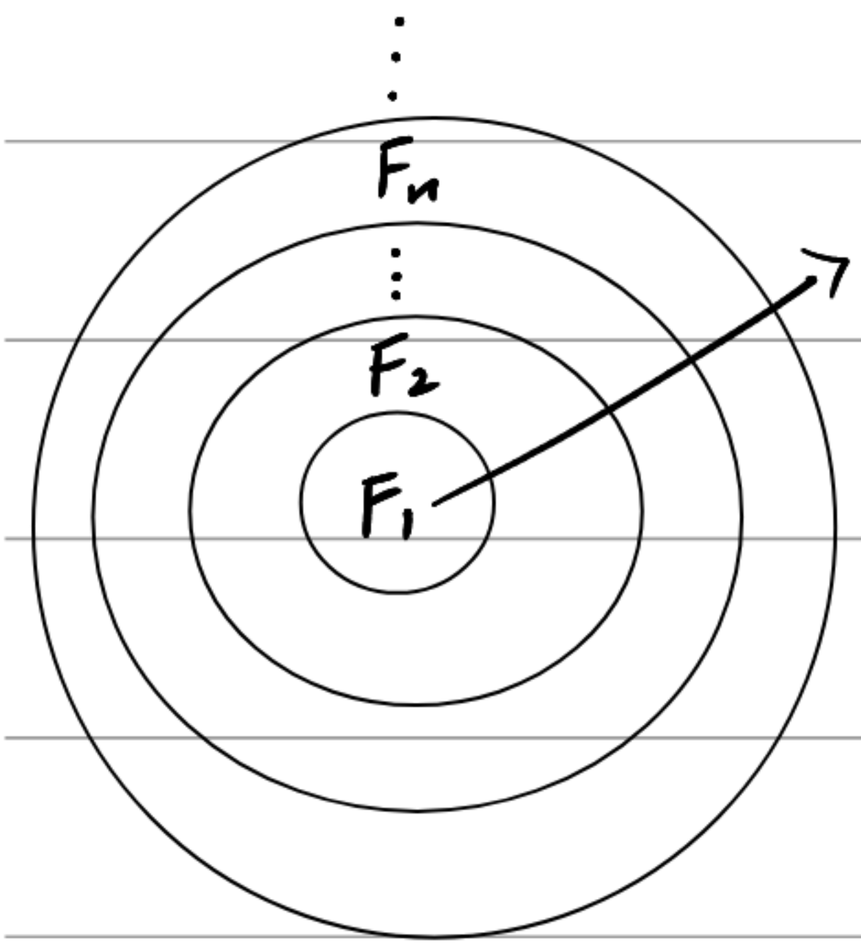
② 对任意n个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，成立

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)-\sum_{1\leq i<j\leq n} P(A_iA_j)+\sum_{1\leq i<j<k\leq n} P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n)$$

Proof: 数学归纳法。

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i)\leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

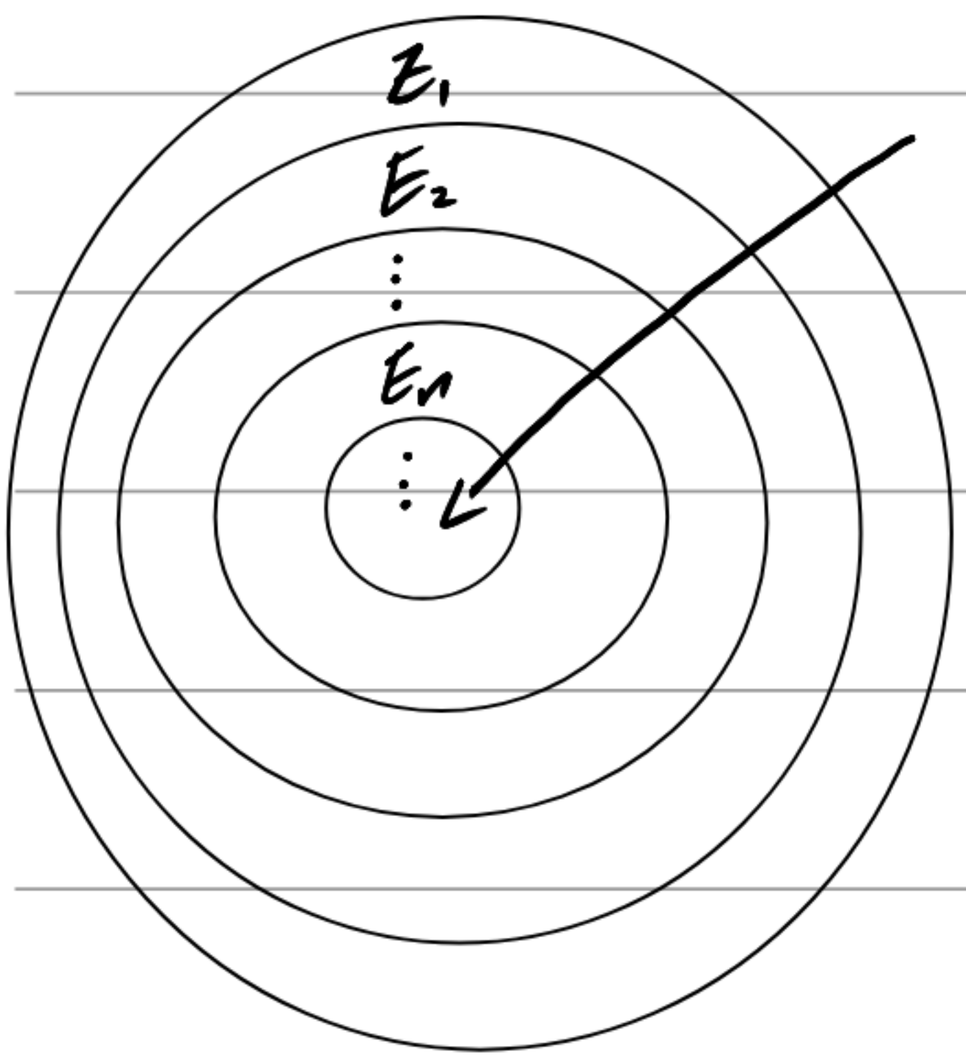
7. 概率的连续性 ⇒ 对 F 上的一个概率 P：



$$\lim_{n\to\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

① 若 $\lim_{n\to\infty} P(F_n) = P(\lim_{n\to\infty} F_n) = P(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)$，

则称 P 是下连续的。



$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$$

② 若 $\lim_{n\to\infty} P(E_n) = P(\lim_{n\to\infty} E_n) = P(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n)$，

则称 P 是上连续的。

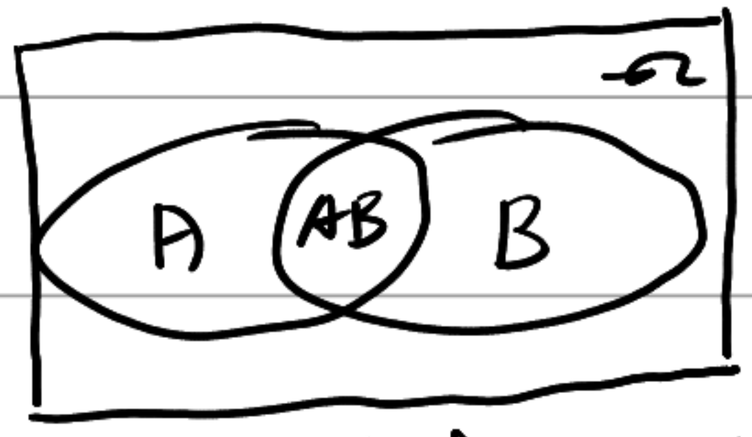
⇒ 若 P 是 F 上的概率，则 P 既是下连续的，又是上连续的。

极限事件的概率 = 概率的极限

条件概率：

在事件B发生的条件下，事件A发生的概率：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



事件B发生了，则事件A要发生，必然是有AB发生，A才会发生。

本质上讨论事件B的发生导致了样本空间缩小，由Ω缩小为B。

$$P(A|B) = \frac{S(AB)}{S(B)} = \frac{\frac{S(AB)}{S(\Omega)}}{\frac{S(B)}{S(\Omega)}} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$\Downarrow$$

乘法公式：

① $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(B)P(A|B)$

② $P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$

Proof：左边 $= P(A_1)\cdot\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}\cdot\frac{P(A_1A_2A_3)}{P(A_1A_2)}\cdots\cdots\frac{P(A_1A_2\cdots A_n)}{P(A_1A_2\cdots A_{n-1})}$

$= P(A_1A_2\cdots A_n) =$ 左边

$\Downarrow$

全概率公式：

设$B_1, B_2, \cdots, B_n$为Ω的一个分割，即$B_1, B_2, \cdots, B_n$互斥且$\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$。

则

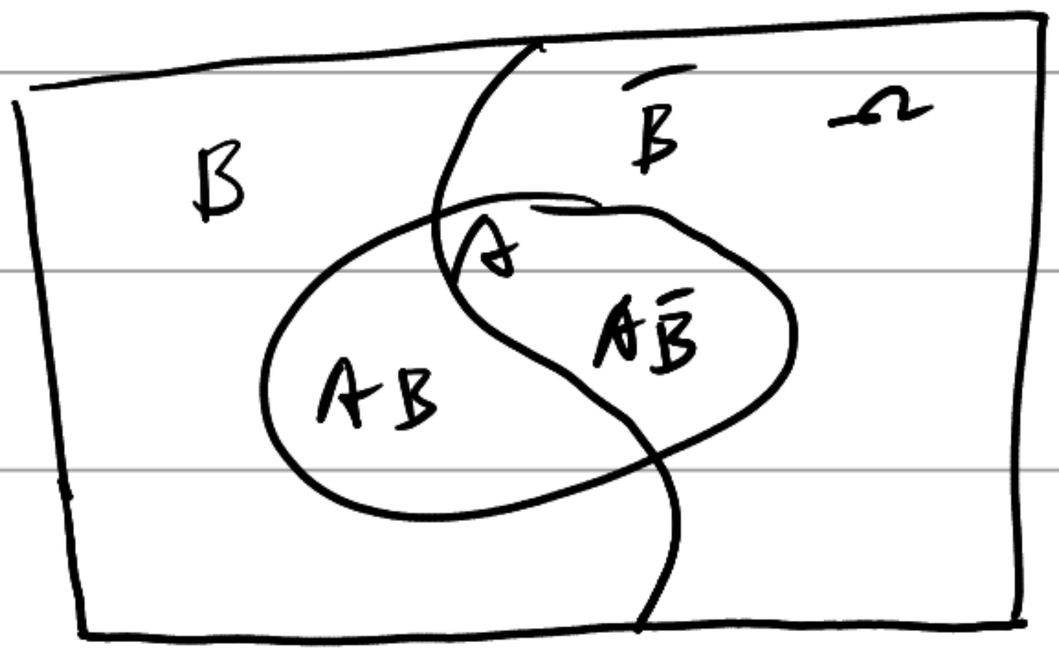
$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) P(A|B_i)$$

Proof: $A = A\Omega = A\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right) = \bigcup_{i=1}^{n} (AB_i)$ → 仍互斥

$$P(AB_i) = P(B_i) P(A|B_i)$$

注：1° $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$

2° 若$B_1, B_2, \cdots, B_n, \cdots$可列个互斥事件，且$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$，则全概率公式仍然成立。



$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$$

贝叶斯公式：

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是 Ω 的一个分割，即 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 互斥且 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$，

则

事件A发生后，事件B_i发生的概率（后验概率）

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)}$$

事件B_i发生的概率（先验概率）

$$= \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A|B_j)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

注：对于事件B_i而言，一般情况，我们只能赋予B_i一个作为的概率$P(B_i)$，当某一事件，如事件A，发生后，只要事件B_i和A不独立完全相关时，那么我们需要根据事件A的发生来重新评估事件B_i发生的概率。

相互独立事件：

两个事件相互独立是一个事件的出现不影响另一个事件的出现。

①两个事件相互独立：$P(AB)=P(A)P(B) \Leftrightarrow A, B$ 相互独立

②n个事件相互独立：

$$\begin{cases} P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j) \\ P(A_iA_jA_k)=P(A_i)P(A_j)P(A_k) \quad \Leftrightarrow A_1, A_2, \cdots, A_n \text{ 相互独立} \\ \vdots \\ P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n) \end{cases}$$